

Allameh Helli 5 Tehran

Summer 2026

# AI Fundamentals

## *for Juniors*

Instructors:



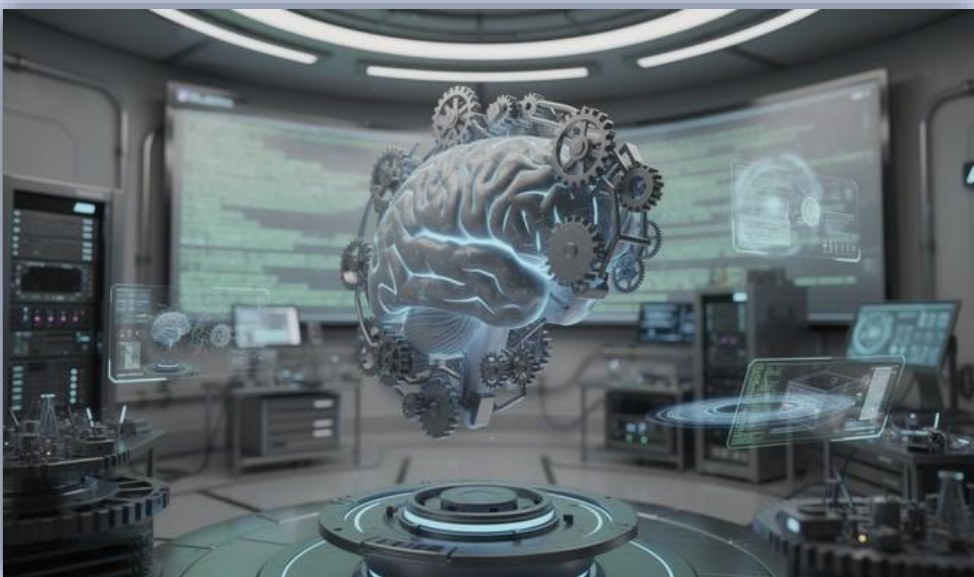
**Parsa Sadri**  
its.parsasadri@gmail.com



**Alireza Sepehri**  
alirezasepehrihelan85@gmail.com



# معماری و نحوه کار LLMها



هوش مصنوعی مولد: خلق توالی‌های داده‌ای جدید بر اساس الگوها، که بسیار فراتر از سیستم‌های صرفاً دسته‌بندی‌کننده عمل می‌کند.

ترانسفورمر و خودتوجهی: درک عمیق ارتباط کلمات و زمینه (Context) متن که به مدل اجازه می‌دهد معنای جملات پیچیده را تحلیل کند.

توکنایزیشن: پردازش متن به شکل قطعات و هجاها (توکن‌ها) به جای کلمات کامل. هر توکن حدوداً معادل ۰/۷۵ یک کلمه است.

ماهیت احتمالی: عملکرد به عنوان یک سیستم تکمیل خودکار بسیار پیشرفته که بر پایه محاسبات آماری، بهترین توکن بعدی را پیش‌بینی می‌کند.



# پارامترهای کنترل مدل

**دما Temperature**: تنظیم‌کننده میزان خلاقیت و تصادفی بودن خروجی. دمای پایین مثلاً ۰/۲ برای کدنویسی و دقت منطقی، و دمای بالا مثلاً ۰/۹ برای ایده‌پردازی و داستان‌نویسی مناسب است.

**پارامتر Top-P**: محدودسازی دایره انتخاب واژگان صرفاً به کلماتی که بالاترین احتمال آماری را دارند مثلاً ۱۰ درصد برتر.

**حداکثر طول Max Length**: تعیین سقف تعداد توکن‌های خروجی جهت جلوگیری از پاسخ‌های بی‌هدف و کنترل هزینه‌ها.

**پنجره زمینه Context Window**: نهایت ظرفیت حافظه مدل در خواندن و نوشتن همزمان قبل از فراموشی ابتدای مکالمه.

# مرحله‌های کلی پرامپت‌نویسی



**نقش / پرسونا:** تعیین دقیق دیدگاه، لحن و مرزهای تخصصی مدل.  
مثال: به عنوان یک متخصص ارشد امنیت سایبری رفتار کن.

**زمینه / سناریو:** ارائه اطلاعات بک‌گراند، قوانین کار و محدودیت‌های سناریوی مورد نظر برای درک بهتر موضوع.

**دستور اصلی:** بیان صریح و شفاف کاری که از هوش مصنوعی می‌خواهید با استفاده از فعل‌های قوی.

**فرمت خروجی:** مشخص کردن دقیق ساختار جواب نهایی.  
مثال: خروجی را دقیقاً به شکل یک آرایه JSON معتبر ارائه بده

# تکنیک‌های Zero-Shot و Few-Shot



مدل بدون مثال (Zero-Shot)  
هنگامی که از مدل می‌خواهید وظیفه‌ای را انجام دهد اما هیچ مثال ساختاری پیش‌زمینه‌ای به آن ارائه نمی‌دهید.

مدل با مثال (Few-Shot)  
ارائه چندین نمونه عالی از ساختار ورودی-خروجی در همان متن پرامپت اولیه.

# زنجیره افکار و محدودیت‌ها



زنجیره افکار CoT : وادار کردن مدل به نوشتن مسیر استدلال خود مرحله به مرحله، پیش از دادن جواب نهایی. این کار خطای منطقی و توهم را به شدت کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های منفی (Negative Constraints)  
بیان صریح کارهایی که مدل مطلقاً نباید انجام دهد.  
مثلاً: از هیچ‌گونه جملات تعارفی و مجهول استفاده نکن.

# استدلال پیشرفته و معماری‌ها



مدل‌های استدلالی خالص: مدل‌های مدرن توکن‌های "زنجیره افکار" را به صورت ذاتی تولید می‌کنند و نیازی به دستورات استدلال دستی ندارند.

درخت افکار (Tree of Thoughts) معماری پیچیده‌ای که در آن مدل مسیرهای مختلف استدلالی را می‌سنجد و در صورت رسیدن به بن‌بست، مسیر جایگزین را انتخاب می‌کند.

# جریان‌های سازمانی و کدنویسی



**RAG** : جستجوی خودکار در دیتابیس‌های سازمانی و تزریق پاراگراف‌های مرتبط به پنجره حافظه پرامپت قبل از پاسخ‌دهی.

**تنظیم پرامپت ( Prompt Tuning )** روشی پیشرفته برای بهینه‌سازی توکن‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین.

**Vibe Coding** : مکالمه با چت‌بات با زبان محاوره‌ای ساده برای تولید برنامه‌های نرم‌افزاری کامل، بدون نیاز به تایپ دستی کدهای تکراری.

**ابزارهای برنامه‌نویسی ایجنت‌محور**: استفاده از دستیارانی که به طور مستقل در فایل‌های کد گردش کرده و باگ‌ها را حل می‌کنند.